

KC桌面——外资精译

美国半导体设备

核心观点

我们更新了乐观情景下的WFE预测，2026/27/28年分别为1450亿美元/2000亿美元/2500亿美元，将AMAT/LRCX/KLAC的预测与修订后的WFE模型对齐，并基于CY28盈利能力的滚动估值将目标价分别上调至710美元/450美元/290美元。此外，我们看好NAND设备需求，因为所需DRAM与可用供应之间的差距不断扩大，有助于推动KV缓存卸载等互补方案的采用。

引入2028年WFE为2500亿美元 — 我们更新了2026/2027年的自上而下WFE分析，并基于Citi更新的超大规模云厂商资本支出模型（CY26/27/28年分别增长84%/56%/38%）引入了2028年WFE预测。我们现在认为2026/27/28年乐观情景下的WFE约为1450亿/2000亿/2500亿美元，意味着2028年仍有25%的稳健增长。考虑到台积电和存储厂商持续的产能限制与扩张，以及英特尔和三星代工厂的最新进展，我们对2028年WFE更为乐观。

DRAM瓶颈利好NAND需求 — 随着内存需求激增和DRAM供应趋紧，智能体AI的兴起正推动NAND需求的结构增长。多步骤推理工作流大幅扩展了KV缓存占用空间，将总内存需求推至远超高成本HBM和DRAM所能高效支持的水平，尤其是在DRAM供应受限且价格高企的环境下。这种压力已在推动架构权衡，据报道，英伟达因供应限制和成本考虑，将其Vera Rubin NVL72系统中的SoC AMM2 DRAM容量削减了约50%（见报告）。这凸显了所需内存与可用内存之间日益扩大的差距，我们因此看到企业加速采用互补方案，例如将中间模型状态转移至成本更低、容量更大的存储层的KV缓存卸载。假设一座现代15万片/月NAND晶圆厂每年可产出约15EB，意味着我们需要2-4座新建晶圆厂或200-400亿美元资本支出，即150-300亿美元的NAND WFE来克服DRAM瓶颈。

Atif Malik $\$^{\wedge}\{AC\}\$$

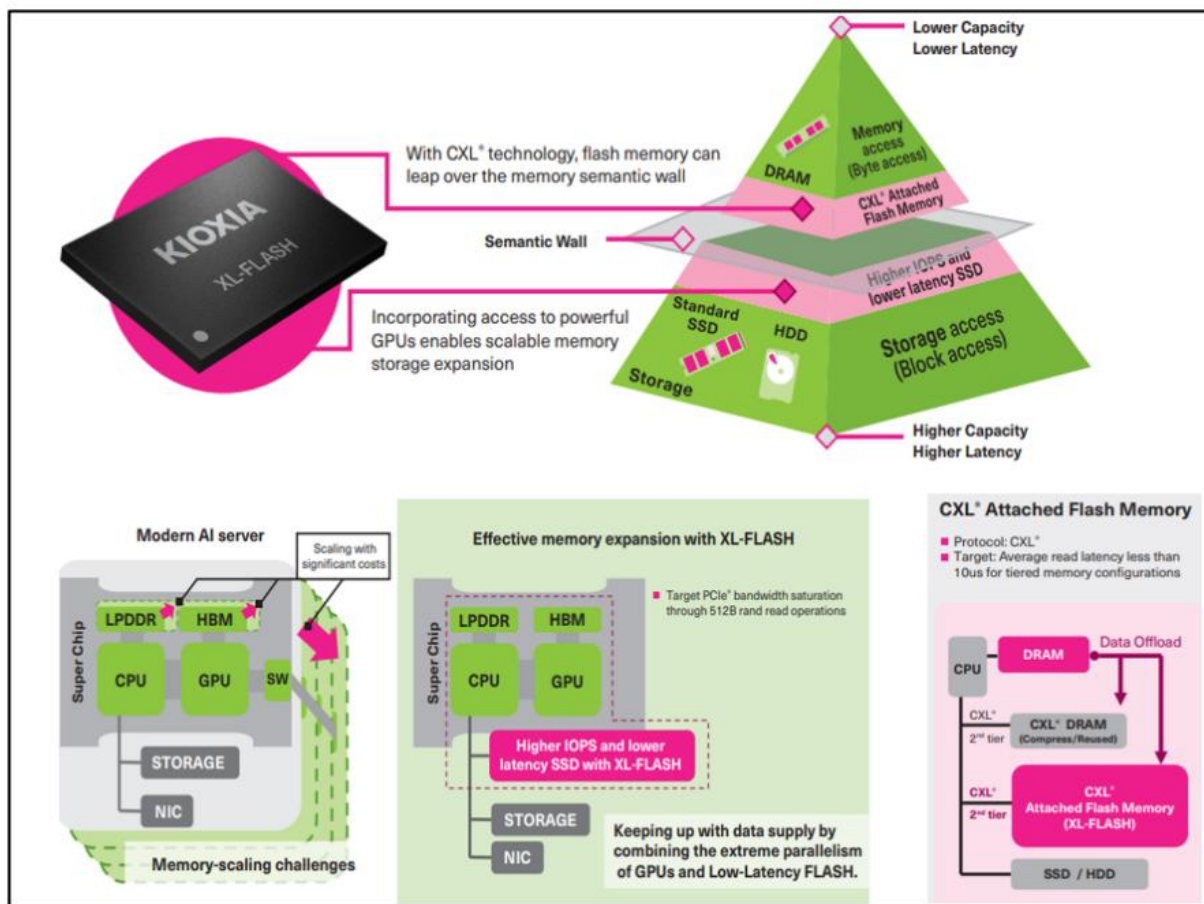
1 = 买入, 2 = 中性, 3 = 卖出, H = 高风险 来源：Citi ESPR = 预期股价回报率, ETR = 预期总回报率, nc = 无变化
 $\wedge$ 催化剂观察

上调AMAT、LRCX和KLAC的目标价

更新后的自上而下WFE

我们更新了2026/2027年的自上而下WFE分析，并基于Citi更新的超大规模云厂商资本支出模型（CY26/27/28年分别增长84%/56%/38%）引入了2028年WFE预测。我们现在认为2026/27/28年乐观情景下的WFE约为1450亿/2000亿/2500亿美元，意味着2028年仍有25%的稳健增长。考虑到台积电和存储厂商持续的产能限制与扩张，以及英特尔和三星代工厂的最新进展，我们现在对2028年WFE更为乐观。在代工方面，除了Terafab的消息（见我们之前的报告），英特尔代工正在谷歌和苹果获得不同规模的订单，据报道三星正在加速泰勒工厂建设，并与谷歌TPU v10合作开发2nm内存I/O芯片，同时与比亚迪就2nm和4nm自动驾驶芯片进行讨论。三星/英特尔的产能扩张计划和新增客户接触均利好WFE，半导体设备公司过去几年一直在增加产能，并将继续这样做以确保自身不会成为行业的瓶颈。

图1. WFE在CY27/28年达到2000亿/2500亿美元



图表 1

来源：Citi

DRAM瓶颈利好NAND需求

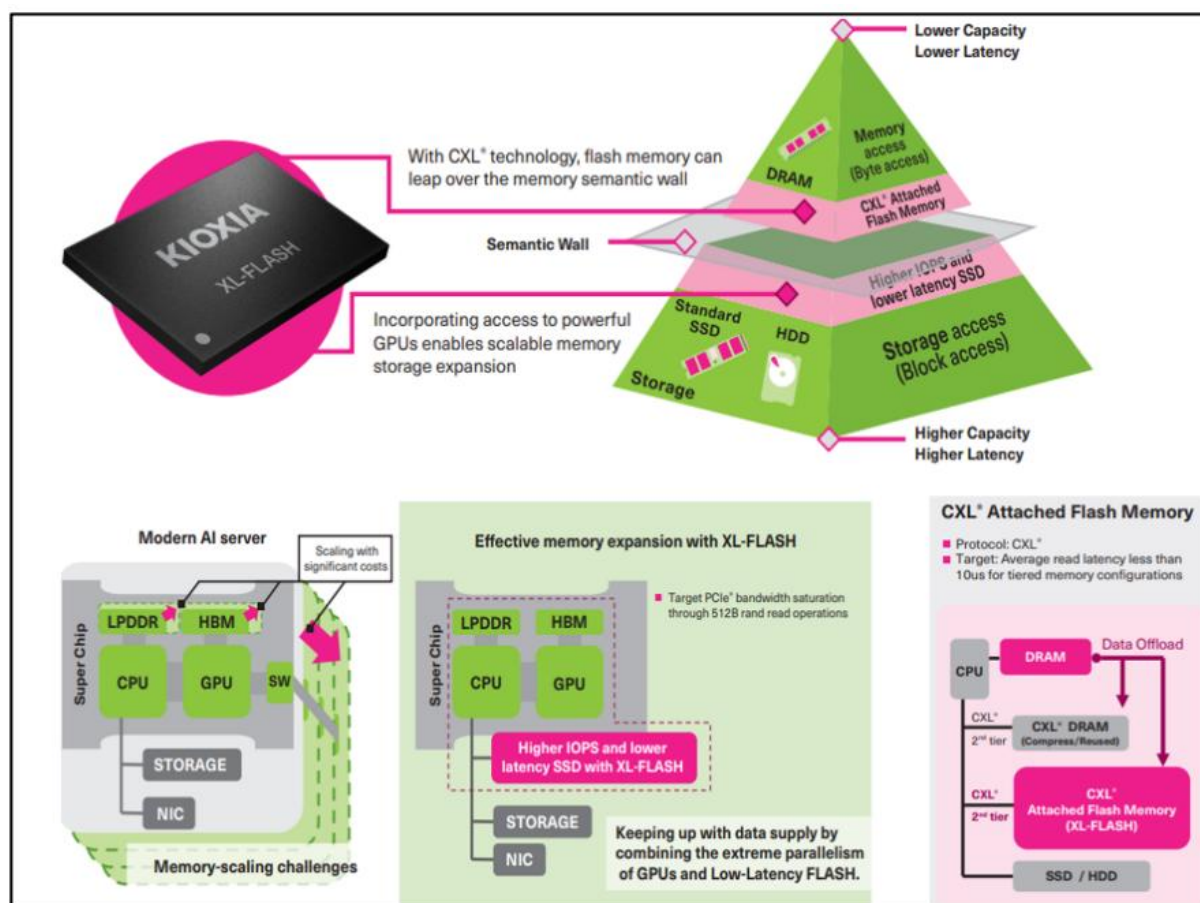
随着内存需求激增和DRAM供应趋紧，智能体AI的兴起正推动NAND需求的结构性增长。多步骤推理工作流大幅扩展了KV缓存占用空间，将总内存需求推至远超高成本HBM和DRAM所能高效支持的水平，尤其是在DRAM供应受限且价格高企的环境下。这种压力已在推动架构权衡，据报道，英伟达因供应限制和成本考虑，将其Ver a Rubin NVL72系统中的SoC CAMM2 DRAM容量削减了约50%（见报告）。这并非表明需求减弱，而是凸显了所需内存与可用内存之间日益扩大的差距，我们因此看到企业加速采用互补方案，例如KV缓存卸载（如英伟达今年早些时候的CMX所展示），将中间模型状态转移至成本更低、容量更大的存储层。最近在6月15日，AMD收购了专注于内存优化的MEXT，该公司开发了一种预测性内存软件解决方案，可使闪存存储表现出DRAM级内存速度，这有望扩大可用内存容量并可能降低成本。此外，苹果于6月8日发布的AFM 3也强调了一种新架构，将LLM模型存储在NAND而非DRAM中，以最大化设备端AI能力。结合HBM和XL-Flash等高性能NAND的持续创新，我们认为这一转变对NAND需求具有结构性利好，因为云计算和设备端应用都越来越依赖NAND来扩展容量、管理成本并支持日益复杂的智能体AI工作负载。

KV缓存卸载 — KV缓存卸载是指将中间注意力状态（键值张量）从HBM动态转移到成本更低、容量更大的层级（如DRAM，以及越来越多的NAND闪存）的架构技术，从而有效扩展LLM推理的可用内存空间。随着智能体AI工作负载导致KV缓存增长，它可能迅速耗尽GPU内存，而卸载通过创建分层系统来缓解这一“内存墙”：热数据留在配备HBM的GPU上，而较冷、访问频率较低的上下文则迁移至DRAM，再进一步迁移至SSD，并按需重新加载。这一转变直接推动NAND需求，因为企业级SSD成为主动推理内存层而非被动存储——它们需要为大规模、持久化的KV数据集提供高吞吐量、低延迟的访问，这些数据集在规模上可达PB级。

三星和美光都谈到了其基于TLC的PCIe Gen6 SSD解决方案用于此类AI工作负载。Sandisk正在开发HBM，其时间线最近已提前6个月至26年下半年试点产线（见报告）。

铠侠XL-Flash——内存瓶颈也在推动存储公司的创新。铠侠的XL-FLASH是一种低延迟、高性能的基于NAND的闪存，旨在弥合超快但昂贵的DRAM与容量更高但速度较慢的传统闪存之间日益扩大的差距，尤其适用于AI工作负载。它通过提供一种可作为中间性能层的非易失性解决方案，解决了内存层级中日益严峻的挑战——DRAM受限于成本和可扩展性，而传统闪存无法提供类似内存的响应能力。XL-FLASH兼容CXL协议，这使得基于闪存的内存可以作为主机内存的扩展被一致性地访问，而不仅仅是作为存储。通过CXL，XL-FLASH可以作为分层内存架构的一部分，以低于DRAM的成本扩展有效系统内存，同时为某些工作负载提供接近内存的性能，有助于克服内存插槽有限、PCIe带宽限制以及GPU日益增长的数据需求等瓶颈。

图2. 铠侠XL-Flash



图表 2

来源：Citi，铠侠

上调AMAT/LRCX/KLAC的预测

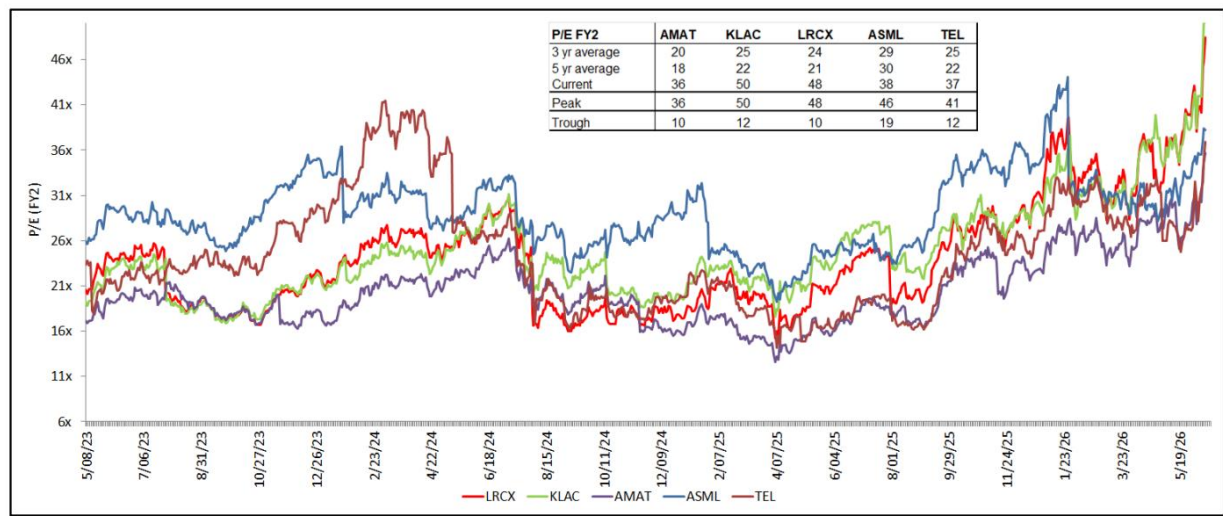
随着投资者关注点从2027年转向2028年，我们引入了对AMAT、LRCX和KLAC的2028年预测，并基于2028年盈利预测滚动更新了我们的目标价。

AMAT – 我们预测2027/2028年总收入同比增长30%/22%，其中硅业务增长35%/25%，AGS业务增长14%/13%。我们将目标价从之前的550美元上调至710美元，基于对2028年每股收益采用31倍市盈率。31倍市盈率与我们之前的估值一致，比20倍的集团历史平均水平高出55%，原因是AI重估和强劲的WFE上升周期延长，但比36倍的峰值市盈率低15%。

LRCX – 我们预测2027/2028年总收入同比增长28%/22%，其中系统业务增长36%/25%，CSBG业务增长12%/13%。我们将目标价从之前的315美元上调至450美元，基于对2028年每股收益采用40倍市盈率。40倍市盈率高于之前的37倍，比24倍的历史平均水平高出67%，原因是AI重估、强劲的WFE上升周期延长以及NAND敞口偏高，但比48倍的峰值市盈率低15%。

KLAC – 我们预测2027/2028年总收入同比增长24%/22%，其中SPC系统业务增长28%/25%，SPC服务业务增长14%/14%，EPC业务增长15%/15%。我们将目标价从之前的206.4美元上调至290美元，基于对2028年每股收益采用40倍市盈率。40倍市盈率高于之前的36倍，比25倍的历史平均水平高出60%，原因是AI重估和强劲的WFE上升周期延长，但比50倍的峰值市盈率低20%。

图3. 五大半导体设备公司历史市盈率



图表 3

来源：Citi, FactSet

牛市/熊市：应用材料公司 (AMAT.O)



图表 4

价差60个百分点 当前价格及预期回报率（上行/下行）截至2026年6月16日

牛市假设



图表 5

2026/27/28年WFE增长+30%/+40%/+30%

- 3D逻辑沉积和刻蚀的市场份额增长推动收入上升
- 因更快的长期增长，市盈率倍数扩张至35倍

基准假设



图表 6

2026/27/28年WFE增长+25%/+35%/+25% • 2026/27年沉积和刻蚀市场份额稳定

- 31倍市盈率

熊市假设



图表 7

2028年WFE消化，原因是宏观经济放缓和AI数据中心投资放缓 • 20倍市盈率 - 市场份额流失

牛市/熊市：科磊公司 (KLAC.O)



图表 8

价差62个百分点 当前价格及预期回报率（上行/下行）截至2026年6月16日

牛市假设



图表 9

- 2026/27/28年WFE增长+30%/+35%/+30%

\- 45倍市盈率 - 因新产品市场份额增长以及SPC销售引领的WFE增长高于平均水平，市盈率倍数扩张

基准假设



图表 10

2026/27/28年WFE增长+25%/+35%/+25%

\- 40倍市盈率 - 市场份额稳定，相对WFE增长温和改善

熊市假设



图表 11

2028年WFE消化

- 25倍市盈率 - 市盈率倍数收缩

牛市/熊市：泛林集团 (LRCX.O)



图表 12

价差61个百分点 当前价格及预期回报率（上行/下行）截至2026年6月16日

牛市假设



图表 13

2026/27/28年WFE增长+25%/+40%/+30%

- 存储领域沉积和刻蚀的市场份额增长带来收入机会增加
- 因更快的长期增长，市盈率倍数扩张至45倍

基准假设



图表 14

- 2026/27/28年WFE增长+25%/+35%/+25%
- 沉积和刻蚀市场份额稳定
- 40倍市盈率 - 3D器件推动WFE超常增长

熊市假设



图表 15

- 2028年WFE进入消化期
- 存储复苏缓慢降低资本支出，限制营收和利润增长
- 25倍市盈率 - 沉积和刻蚀市场份额流失

应用材料公司

公司简介

应用材料公司是材料工程解决方案的领导者，其解决方案用于生产世界上几乎每一种新芯片和先进显示器。应用材料公司在原子层面和工业规模上改性材料的专业知识，使客户能够将可能性变为现实。

投资策略

我们对AMAT给予买入评级，因为我们看好其未来2-3年内受益于多年的WFE上升周期以及GAA、先进封装和ICAPS等长期大趋势。

估值

我们基于2028年预期每股收益采用31倍市盈率，对AMAT估值为710美元。我们认为，考虑到多年的WFE上升周期、长期顺风以及AI数据中心投资的增量，31倍市盈率（高于AMAT 20倍的三年平均市盈率）是合适的。

风险

实现我们目标价的下行风险包括：1) 由于晶圆厂利用率和资本设备订单与股价密切相关，我们供需模型的任何重大偏差（例如需求突然下降，或供应增长快于我们的预测）都可能导致我们的估值方法不准确。2) 作为半导体设备多个子领域的市场份额领导者，AMAT在独特地把握拐点机会的同时，也面临着行业周期中大型竞争对

手的激烈竞争。

科磊公司

公司简介

KLA开发行业领先的设备和服务，推动整个电子行业的创新。它为晶圆和光掩模、集成电路、封装、印刷电路板和平板显示器的制造提供先进的工艺控制和工艺赋能解决方案。

投资策略

我们对KLAC给予买入评级，认为它是受益于工艺控制强度提升和AI驱动的多年WFE上升周期的良好标的。

估值

我们基于2028年盈利预测采用40倍市盈率，对KLAC估值为290美元。我们认为，鉴于AI WFE敞口增加导致该板块估值重估，40倍市盈率（高于25倍的三年平均市盈率）是合适的。

风险

可能阻碍该股票达到我们目标价的关键上行/下行风险包括：1) 来自AMAT/ASML等竞争对手的竞争降低/加剧；2) 代工厂在10nm/7nm节点的库存修正风险；3) 新一代4/5代和EUV产品的采用速度慢于/快于预期。

泛林集团

公司简介

泛林研究公司是一家向半导体行业提供创新晶圆制造设备和服务的全球供应商。如今，几乎所有先进芯片都采用了泛林的技术。

投资策略

我们对LRCX给予买入评级，认为其是未来2-3年3D设备大趋势的良好股票标的，并且受益于AI驱动的数据中心资本支出以及多年WFE上升周期。

估值

我们给予LRCX 450美元的目标价，基于2028年每股收益的40倍市盈率。我们认为40倍市盈率（对比3年均值24倍，但低于48倍的峰值）是合适的，考虑到延长的WFE周期、长期的AI顺风、服务收入占比提升至总销售额的三分之一、市场份额增长以及设备资本密集度上升。

风险

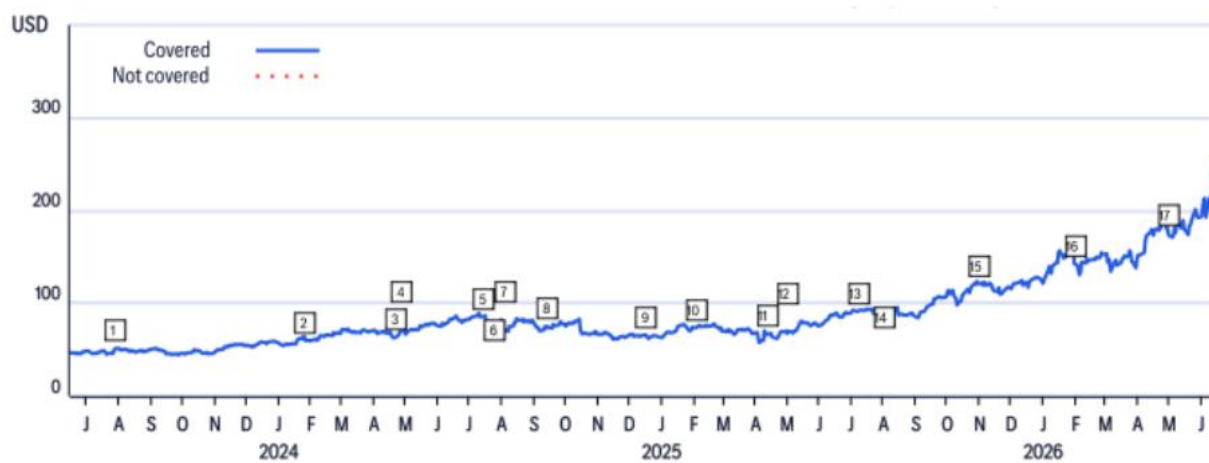
我们对LRCX的投资逻辑和目标价面临的主要下行风险包括：1) 沉积和刻蚀领域的竞争加剧；2) 整体半导体市场需求弱于预期，尤其是存储领域；3) 由于中美贸易和知识产权紧张局势，中国市场需求放缓慢于预期。

附录A-1

重要披露

KLA Corp (KLAC)

评级与目标价历史

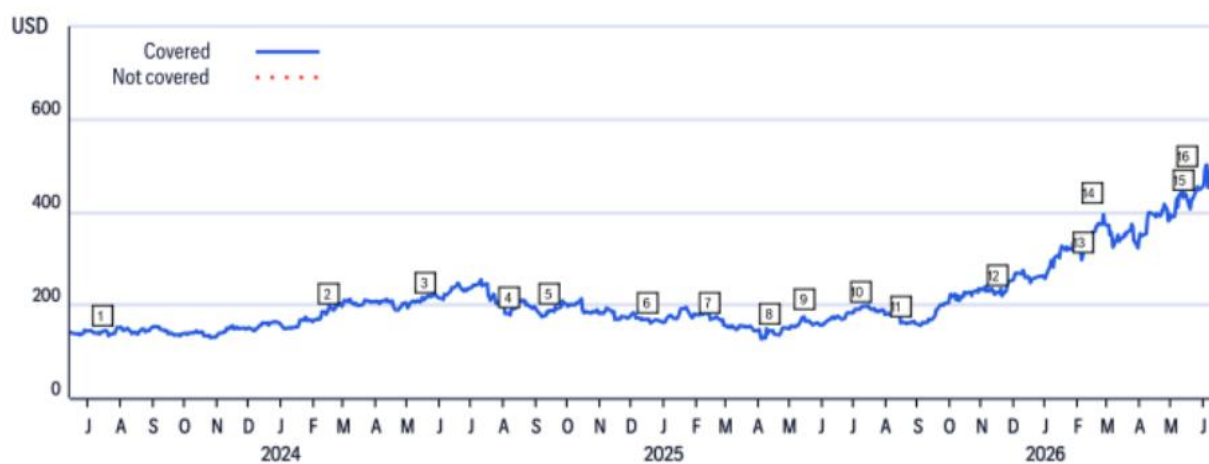


图表 16

*表示变动 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

Applied Materials Inc (AMAT)

评级与目标价历史



图表 17

*表示变动 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

Lam Research Corp (LRCX)

评级与目标价历史

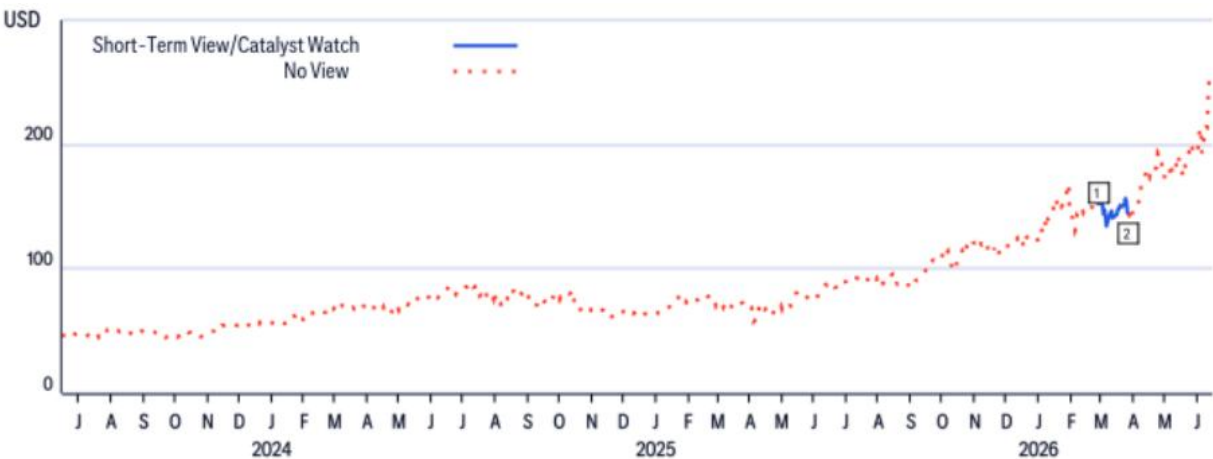


图表 18

*表示变动 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

KLA Corp (KLAC)

短期观点/催化剂观察研究

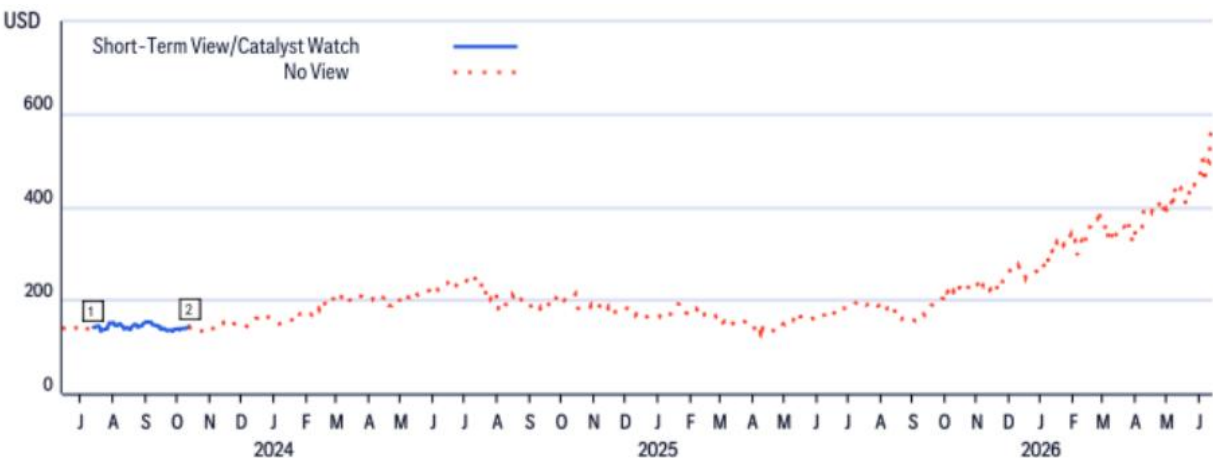


图表 19

CW - 催化剂观察, STV - 短期观点 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

Applied Materials Inc (AMAT)

短期观点/催化剂观察研究

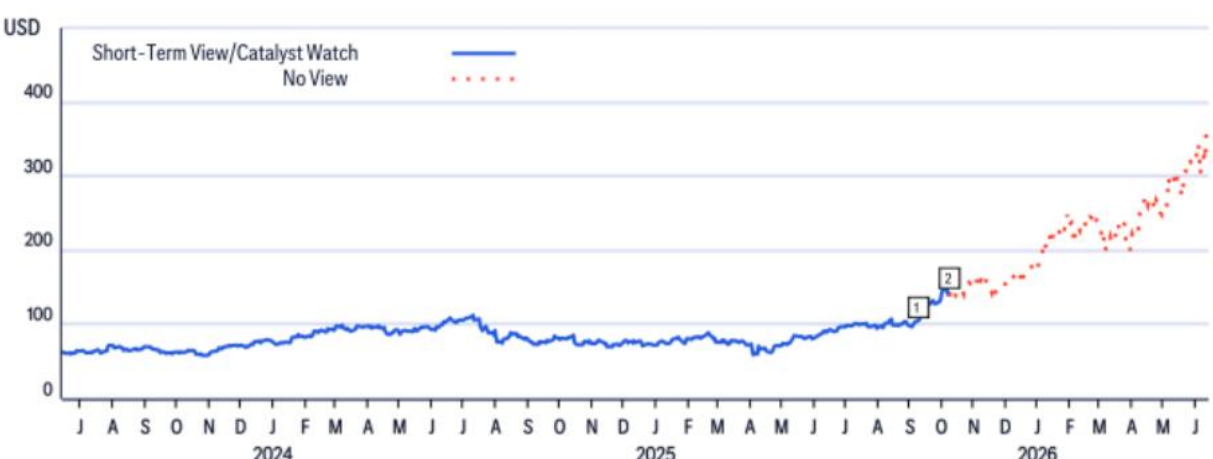


图表 20

CW - 催化剂观察, STV - 短期观点 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

Lam Research Corp (LRCX)

短期观点/催化剂观察研究



图表 21

CW - 催化剂观察, STV - 短期观点 上述评级/目标价变动反映美国东部时间

投资评级：投资评级分为买入、中性及卖出。评级基于分析师对预期总回报率（ETR）及风险的预期。ETR为未来12个月内股票预期价格涨幅（或跌幅）加上股息收益率的总和。目标价基于12个月的时间跨度。投资评级定义如下：买入（1）——ETR达到15%或以上，高风险股票则为25%或以上；卖出（3）——ETR为负值。未被赋予买入或卖出评级的覆盖股票均为中性（2）。对于评级为中性（2）的股票，若分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或投资催化剂以形成正面或负面的投资观点，经管理层批准，可选择 not 设定目标价，从而不计算ETR。可能因监管和/或内部政策原因暂停评级及目标价，并标注为“评级暂停”。也可能因其他特殊情况（例如缺乏对分析师论点至关重要的信息、交易暂停）影响公司及/或公司证券交易，而暂停评级及目标价，并标注为“审查中”。在这两种情况下，评级历史价格图表中评级和目标价将分别显示为“—”和“-”。2022年4月11日之前，对上述两种情况均标注为“审查中”；2020年11月11日之前，仅对特殊情况标注。分析师将在切实可行的情况下尽快发布报告，重新确立评级及投资论点。投资评级在首次覆盖、投资和/或风险评级变更或目标价变更时，依据上述范围确定（受有限管理层酌情权约束）。有时，由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式，预期总回报率可能超出这些范围。此类临时偏差将被允许，但须接受研究管理部门的审查。您买卖证券的决定应基于个人投资目标，并仅在评估股票预期表现及风险后做出。

催化剂观察/短期观点（“STV”）评级披露：

催化剂观察及STV上行/下行判断：可能同时发布催化剂观察或STV上行或下行判断，以表明分析师预期股价将在30天或90天的指定时期内，因一项或多项影响公司或市场的具体短期催化剂或事件而出现绝对上涨（下跌）。当分析师对股价将受影响的信心较高时，将发布催化剂观察；信心中等时则发布STV。催化剂观察或STV上行/下行判断将在指定的30/90天期限结束时自动失效。若股价表现（按市场收盘价计算）相对于判断方向反向波动超过15%，催化剂观察也将自动移除（除非分析师推翻）。分析师也可在指定期限结束前，通过发布研究报告移除催化剂观察或STV判断。催化剂观察/STV上行或下行判断可能与股票的基本权益评级不同，且不影响后者；基本权益评级反映的是更长期的总绝对回报预期。就FINRA评级分布披露规则而言，催化剂观察/STV上行判断对应买入建议，催化剂观察/STV下行判断对应卖出建议。任何未被赋予催化剂观察上行、催化剂观察下行、STV上行或STV下行判断的股票，均视为催化剂观察/STV无观点。就FINRA评级分布披露规则而言，在催化剂观察/STV上行/下行评级系统的评级分布表中，我们将催化剂观察/STV无观点对应为持有。但我们重申，不认为无观点是一项建议。对于所有催化剂观察/STV上行/下行判断，均存在催化剂及相关股价变动未能如期实现的风险。

其他披露

除非另有说明，本报告中提及的任何工具的价格均为该工具主要市场前一交易日的收盘价。

本研究报告内任何建议的完成及首次分发时间均为产品顶部显示的美国东部日期和时间。若产品引用了其他分析师的观点，请参阅价格图表或评级历史表，以了解该观点的完成及首次分发日期/时间。

不同司法管辖区的法规要求，若建议与作者在过去12个月内就同一金融工具或发行人发布的任何先前建议不同，须指明变更内容及先前建议的日期。对于基本覆盖，请参阅本披露附录中的价格图表或评级变更历史，或访问发行人披露摘要 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures。

已制定相关政策，用于识别、考虑和管理因发布或分发投资研究而产生的潜在利益冲突。这些政策的说明可在 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 查阅。

过去12个月内每个季度末，所有建议中相当于“买入”、“持有”、“卖出”的比例（括号内为其中在过去12个月内获得过投资公司服务的百分比）如下：2026年第一季度

买入33%（63%），持有44%（52%），卖出23%（46%），相对价值0.5%（89%）；2025年第四季度

买入33%（63%），持有44%（50%），卖出23%（46%），相对价值0.4%（91%）；2025年第三季度

买入33%（61%），持有44%（52%），卖出23%（50%），相对价值0.4%（80%）；2025年第二季度 买入33%（6

3%)，持有44% (51%)，卖出23% (49%)，相对价值0.4% (86%)。为披露除股票以外的建议（其定义可在相应披露章节中找到），“买入”指正向方向性交易想法；“卖出”指负向方向性交易想法；“相对价值”指任何不具有明确投资策略方向的交易想法。

欧洲法规要求在引用证券过往业绩时提供五年价格历史。CitiVelocity 图表工具 (https://www.citivelocity.com/cv2/#go/CHARTING_3_Equities) 提供定制价格图表的功能，包含五年期选项。该工具可在 CitiVelocity (<https://www.citivelocity.com/>) 任意资产类别菜单下的数据与分析板块中找到。如需更多信息，请联系 CitiVelocity 支持团队 (https://www.citivelocity.com/cv2/go/CLIENT_SUPPORT)。除非另有说明，所有引用价格的来源均为 DataCentral，该平台从 LSEG 数据与分析获取价格信息。过往业绩并非未来结果的保证或可靠指标。预测并非未来表现的保证或可靠指标。

投资者在投资前应始终仔细考虑 ETF 的投资目标、风险、费用及开支。ETF 的相关招股说明书及关键投资者信息文件（如适用）应包含该 ETF 的此类及其他信息。投资前务必仔细阅读任何此类招股说明书。客户可从适用的分销商或授权参与方、ETF 上市交易所及/或适用 ETF 发行人的适用网站获取 ETF 的招股说明书及关键投资者信息文件。投资价值及任何预计收益可能下跌或上涨。任何过往业绩、预测或预估均不预示未来或可能的表现。本文所含任何 ETF 相关信息仅供说明用途，不应被视为明示或暗示出售任何 ETF 份额的要约或购买要约的招揽。所表达的观点为作者个人观点，不一定反映 ETF 发行人、其任何代理人或关联方的观点。

Citi Global Markets India Private Limited 及/或其关联方可能不时实际或受益持有标的发行人 1% 或以上的债务证券。

请注意，根据经修订的第 13959 号行政命令（“该命令”），美国人士被禁止投资于美国政府认定为该命令对象的任何公司的证券。本研究不旨在以任何可能导致违反该命令的方式被使用或依赖。鼓励投资者依赖其自身法律顾问就遵守该命令及美国财政部外国资产控制办公室管理执行的其他经济制裁计划提供建议。

本通讯面向符合以色列《投资咨询、投资营销及投资组合管理法》（1995 年）（“咨询法”）定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，Citi 不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未获得以色列证券管理局（“ISA”）颁发的投资顾问或投资营销执照，本通讯不构成投资或营销建议。本文所含信息可能涉及 ISA 未监管的事项。本通讯涉及的任何证券不得向任何以色列人士发售或出售，除非根据 1968 年《以色列证券法》规定的证券发售豁免及该法项下的公开发售规则。

Citi 广泛并同时通过公司专有电子分发平台（例如 Citi Velocity 及各类全球财富平台）向机构及零售客户分发其研究内容。为方便起见，部分（而非全部）研究内容可能通过第三方聚合平台分发。客户可在研究内容广泛分发后，酌情通过电子邮件接收已发布的研究报告。部分研究仅向机构投资者提供，以满足监管要求。Citi 分析师向客户提供的服务级别和类型可能因多种因素而异，例如客户对接收分析师通讯频率和方式的个人偏好、客户的风险状况及投资重点与视角（例如市场整体、特定行业、长期、短期等）、与公司的整体客户关系的规模与范围，以及法律与监管限制。

根据 Comissão de Valores Mobiliários Resolução 20 及 ASIC Regulatory Guide 264，Citi 须披露 Citi 关联公司或业务是否与标的公司存在商业关系。鉴于 Citi 在全球 100 多个国家运营多项业务，Citi 很可能与标的公司存在商业关系。

投资非美国证券（包括 ADR）可能涉及特定风险。非美国发行人的证券可能未在美国证券交易委员会注册，亦不受其报告要求约束。外国证券的可用信息可能有限。外国公司通常不受与美国统一的审计及报告标准、惯例及要求约束。部分外国公司的证券流动性可能较低，其价格波动性可能高于可比美国公司的证券。此外，汇率变动可能对美国投资者投资外国股票的价值及其相应股息支付产生不利影响。ADR 投资者的净股息为使用预扣税率惯例估算，视为准确，但投资者应咨询其税务顾问以获取精确的股息计算。从公司收到产品的投资者可能被禁止在特定州或其他司法管辖区购买产品中提及的证券。请向您的财务顾问咨询更多详情。Citi Global Markets Inc. 在美国对产品负责。美国投资者根据产品所含信息发出的任何订单，仅可通过 Citi Global Markets

Inc. 下达。

负责产品制作的 Citi 法律实体为第一署名作者受雇的法律实体。

本产品通过 Banchile Corredores de Bolsa S.A. (Citi Inc.

的间接子公司，受金融市场委员会监管) 在智利提供。地址：Enrique Foster Sur, 20, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile。